Master Académique,

Domaine : Mathématiques et Informatique

Spécialité : Big Data Analytics, (BigDataA)

Matière : Théorie de l'ordonnancement (THOR)

(2025/2026)

Chapitre 1 :
Introduction

Ordonnancer c'est programmer l'exécution d'un ensemble de tâches (travaux, tasks ou jobs en Anglais) en attribuant des ressources aux tâches et en fixant leurs dates d'exécution. Les problèmes d'ordonnancement apparaissent dans le suivi des projets, les ateliers de production, les emplois du temps, en informatique, etc. En effet, les tâches peuvent représenter des pièces mais également des projets, des programmes ou encore des activités, etc. De même, les ressources peuvent représenter des machines industrielles mais également des processeurs ou des personnes, etc. Une ressource est donc un moyen matériel, financier ou humain à disposition pour la réalisation d'une tâche. Les différentes données d'un problèmes d'ordonnancement sont, donc, les tâches, les contraintes, les ressources et les objectifs.

	Tâche	Ressource
Production :	pièce	machine à outil
Informatique :	programme	processeur
Construction :	plomberie	plombier
	maçonnerie	maçon
⋮	⋮	⋮
Hôpital :	opération	chirurgien
Restaurant :	repas	cuisinier
Recherche :	projet	chercheur

Les contraintes représentent les limites imposées par l'environnement, tandis que l'objectif est le critère d'optimisation.

Si tous les paramètres des tâches sont connus a priori, le problème est dit déterministe.

Dans les problèmes de l'ordonnancement classique, deux hypothèses importantes sont communément considérées :

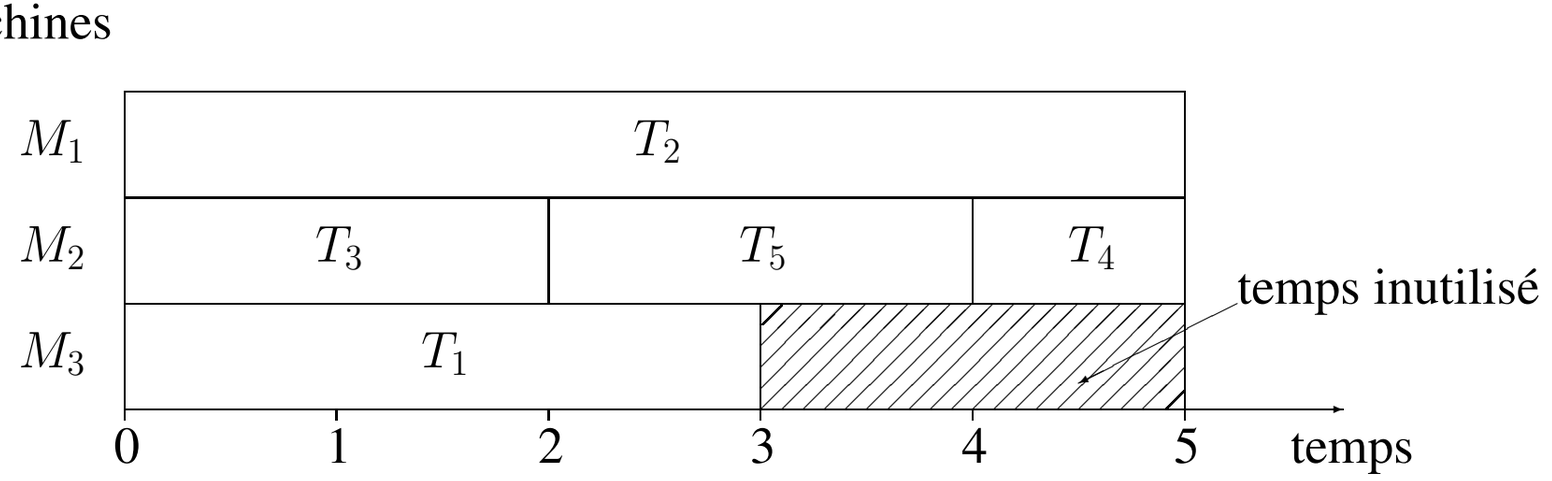
(a) à chaque instant, une machine ne peut traiter qu'une seule tâche à la fois et

(b) à chaque instant, une tâche ne peut être traitée que par, au plus, une machine.

En pratique, on rencontre de nombreuses situations où ces hypothèses sont à lever (machines à traitement par batch, tâches multiprocesseurs, ...).

Les ordonnancements sont généralement représentés par des diagrammes dits de Gantt (voir l'exemple ci-dessous). Ceux-ci indiquent, selon une échelle temporelle donnée, l'occupation des machines par les différentes tâches, les temps morts et les éventuelles indisponibilités des machines dues aux changements de tâches, d'outils, etc.

Exemple 1 *: Nous voulons traiter 5 tâches T_1, T_2, T_3, T_4 et T_5 sur 3 machines identiques M_1, M_2 et M_3 en temps minimal. Supposons que les temps de traitement des tâches sont 3, 5, 2, 1 et 2 et que chaque tâche doit être traitée sans préemption : c'est-à-dire qu'une fois le traitement d'une tâche commencé on ne s'arrête qu'à l'achèvement de ce dernier. Le diagramme de Gantt suivant donne une solution optimale.*



Les problèmes de l'ordonnancement sont l'exemple même de problèmes combinatoires où le nombre de solutions envisageables est si élevé que leur énumération complète ou même leur évaluation n'est pas envisageable. Ils sont considérés comme des problèmes d'optimisation combinatoire difficiles.

Leur résolution consiste à trouver un algorithme efficace pour ordonnancer l'exécution des tâches de façon à optimiser une mesure de performance donnée.

1 Illustrations

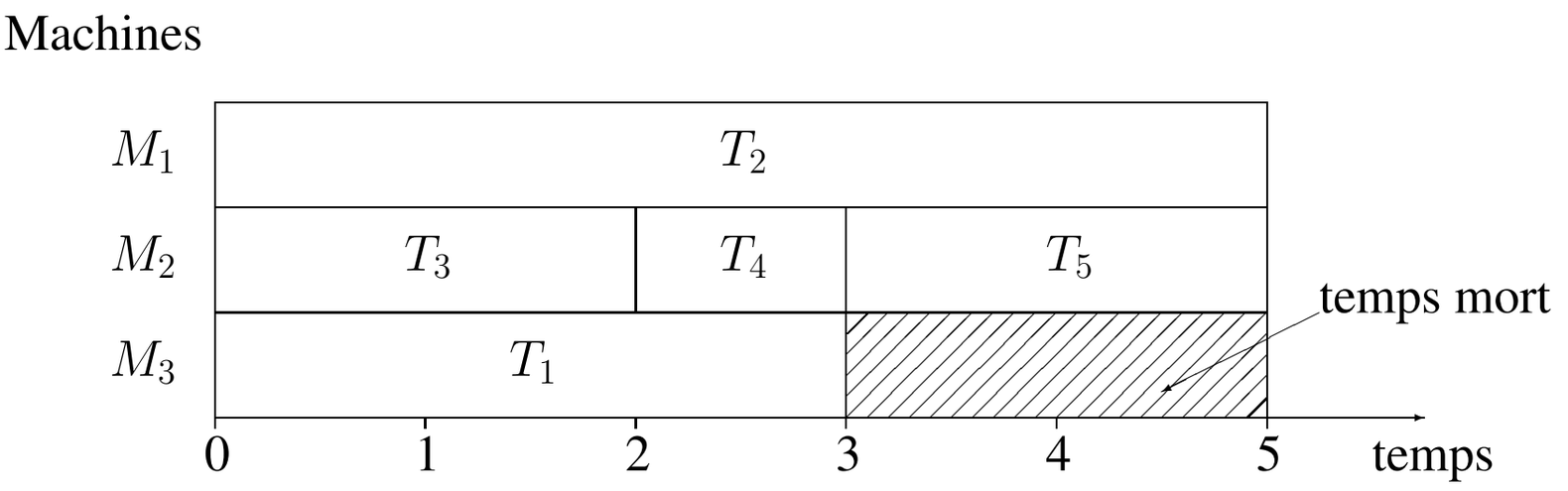
Exemple n°1 : On désire fabriquer 5 pièces T_1, T_2, T_3, T_4, T_5 sur 3 machines M_1, M_2, M_3. Les durées de traitement sont :

pièce	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
durée de traitement	3	5	2	1	2

Quatre hypothèses sont à noter :
- Les machines sont toutes identiques et peuvent exécuter chaque tâche.
- Pas plus d'une tâche par machine au même moment.
- Pas plus d'une machine par tâche au même moment.
- Une fois lancée, la tâche doit être complétée.

On veut terminer les tâches aussi vite que possible.

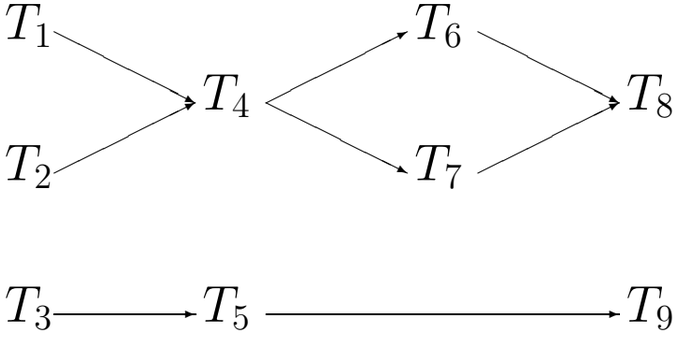
Le diagramme de Gantt suivant représente une solution optimale.



Exemple n°2 : Neuf programmes informatiques $T_1, T_2, \ldots, T_9$ sont à exécuter sur deux processeurs identiques M_1, M_2. Les durées de traitement sont :

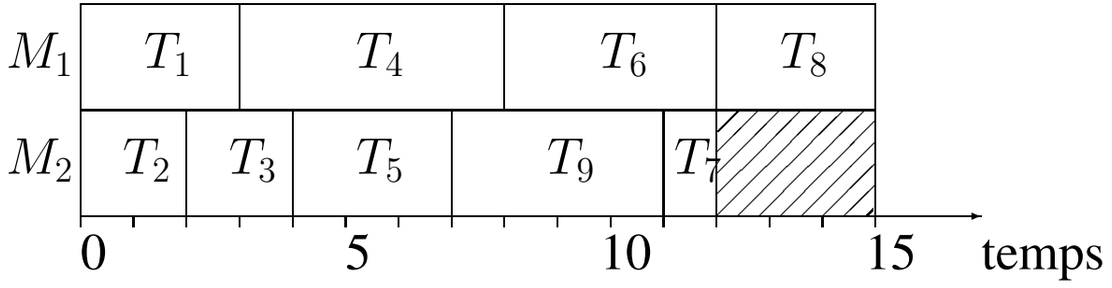
programme	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T_8	T_9
durée	3	2	2	5	3	4	1	3	4

Il existe des contraintes de précédence entre les programmes : $T_i \longrightarrow T_j$ indique que le programme T_i s'exécute avant le programme T_j :



Avec les mêmes hypohèses que l'exemple n° 1, on veut minimiser la durée totale de traitement.

Le diagramme de Gantt suivant représente une solution optimale.



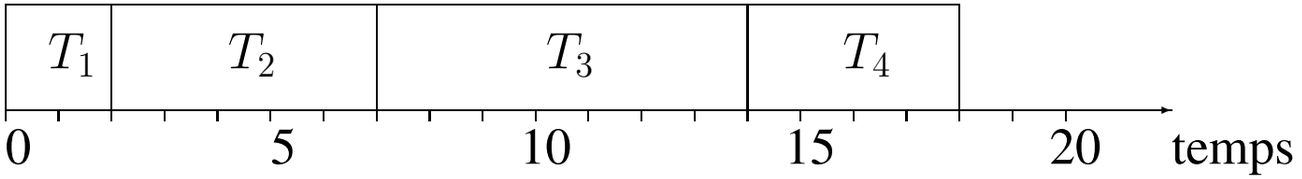
Exemple n°3 : Un menuisier possède un cahier de charges au début d'une période de production : 4 commandes $\{T_1, T_2, T_3, T_4\}$ qui correspondent respectivement à 1 table, 5 chaises, 1 armoire et 1 fauteuil.

Le travail doit se faire sur une seule tâche à la fois. Les clients imposent une date au plus tard avec des pénalités en cas de retard.

Commande T_i	prix (DA)	date échue d_i (jours)	durée de production p_i (jours)	pénalité $w_i/jour$ DA/jour
T_1 - 1 table	2000	4	2	200
T_2 - 5 chaises	3000	6	5	100
T_3 - 1 armoir	7000	10	7	400
T_4 - 1 fauteuil	4000	5	4	200

Le menuisier cherche à maximiser le profit ou à minimiser les pénalités.

Une première solution consiste à ordonnancer les tâches dans l'ordre de leurs indices. On obtient le diagramme de guantt suivant :



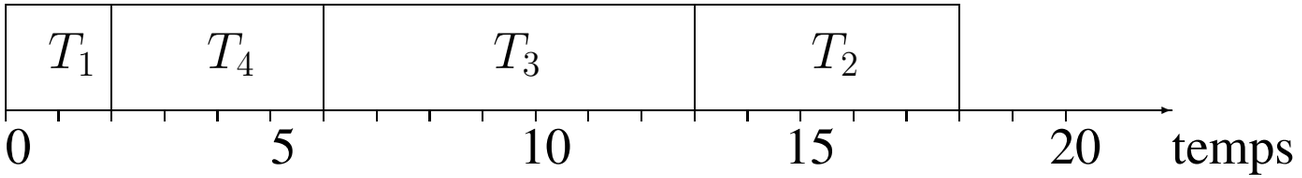
La date de fin de traitement est égale à $18 = \sum_{i=1}^{4} p_i$.

T_i	date de fin c_i	retard t_i	pénalité $w_i \times t_i$
T_1	2	0	0
T_2	7	1	1×100 = 100
T_3	14	4	4×400 = 1600
T_4	18	13	13×200 = 2600
			total = 4300

Nous avons $t_i = max\{c_i - d_i, 0\}$.

Le profit est égal à 16000 - 4300 = 11700 DA.

Pour déterminer un ordonnancement optimal, il suffit de trouver une permutation de tâches qui maximise la quantité (somme des prix - les pénalités) = $16000 - \sum_{i=1}^{4} w_i \times t_i$. Donc qui minimise $\sum_{i=1}^{4} w_i \times t_i$. La séquence de tâches T_1, T_4, T_3, T_2 est optimale. Le diagramme de guantt est :



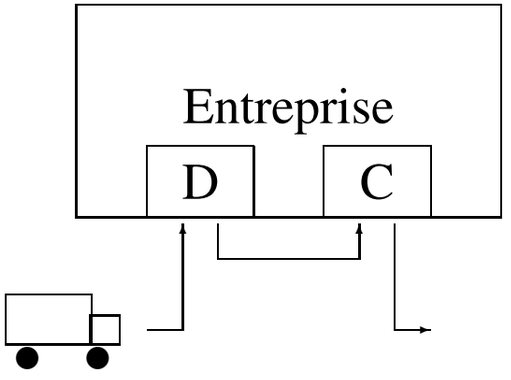
La date de fin de traitement est 18 (inchangée).

T_i	c_i	t_i	$w_i \times t_i$
T_1	2	0	0
T_2	18	12	1200
T_3	13	3	1200
T_4	6	1	200

Les pénalités sont de 2600 DA

Le profit maximal est donc égal à 16000 - 2600 = 13400 DA

Exemple n° 4 : Un site d'une entreprise logistique est constitué de deux entrepôts : l'un de déchargement (entrepôt D) et l'autre de chargement (entrepôt C). Le matin, à 7h30, 7 camions se présentent, chacun contenant un nombre de caisses connu, indiqué dans le tableau ci-dessous. Chacun de ces camions doit être intégralement vidé dans l'entrepôt D avant d'accéder à l'entrepôt C, où il sera à nouveau chargé avec un nombre de caisses connu, indiqué également dans le tableau ci-dessous.

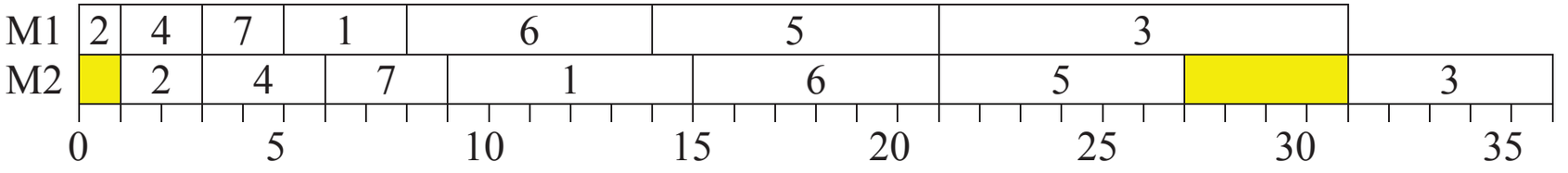


Pour des raisons liées aux effectifs en personnel et aux contraintes de manutention, un seul camion peut être traité à la fois par chaque entrepôt, et lorsqu'on commence à traiter un camion, on ne peut interrompre cette opération.

On souhaite finir au plus tôt le traitement des 7 camions, sachant que le temps de chargement et de déchargement est exactement proportionnel au nombre de caisses : 1 minute par caisse. On néglige le temps pour se rendre d'un entrepôt à l'autre. A quelle heure peut-on avoir fini au plus tôt ?

Camions :	1	2	3	4	5	6	7
Nombre de caisses à décharger :	3	1	10	2	7	6	2
Nombre de caisses à charger :	6	2	5	3	6	6	3

C’est un atelier à 2 machines et à cheminement unique .
L’ordre 2, 4, 7, 1, 6, 5, 3 est optimal.



La durée totale est de 36mn. On finit à 08h06.